Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Capa de Asistencia y Corrección Ortográfica Local – Código EDT: 3.14

2. INTRODUCCIÓN

La calidad formal y la redacción rigurosa de los informes académicos son evaluadas durante las auditorías de acreditación del CACES. Frecuentemente, los informes presentan errores ortográficos, discordancias sintácticas y un estilo informal que desmerece la calidad institucional. En esta actividad se desarrolló la Capa de Asistencia Textual de SIGE, integrando el microservicio local de LanguageTool en Docker consumido mediante la API `/v2/check` para corrección gramatical y ortográfica en español académico, complementado con una capa inteligente desacoplada mediante Google Gemini API para sugerencias de redacción formal universitaria.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Implementar la capa de asistencia y corrección ortográfica local en el editor TipTap mediante LanguageTool en Docker y asistencia complementaria con Google Gemini API.

3.2. Objetivos Específicos

- Integrar el microservicio local LanguageTool en Docker consumiendo el endpoint `/v2/check`.
- Desarrollar el componente visual de resaltado de faltas gramaticales y reemplazo con un clic en TipTap.
- Configurar la capa de asistencia complementaria de estilo académico mediante Google Gemini API.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Corrección ortográfica y gramatical en español académico local sin costos de API.
- Sugerencias de estilo formal y mejora de síntesis académica mediante Google Gemini API.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Generación automática de contenido no supervisado (el docente debe validar y aprobar toda sugerencia).

5. DEFINICIONES

- **LanguageTool:** Motor de código abierto para verificación ortográfica, de estilo y gramática que opera como servidor REST local.
- **Google Gemini API:** Servicio de inteligencia artificial generativa empleado como asistente de redacción formal bajo demanda.
- **Pop-up de Reemplazo:** Menú flotante contextual que muestra sugerencias de palabras corregidas aplicables con un clic.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala / Andrea Vásquez (Responsables EDT 3.14):** Configuración de LanguageTool, integración en frontend y conector Google Gemini API.
- **Heidi Villavicencio (UI-UX):** Diseño de los indicadores visuales y menús de reemplazo.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación de la capa de asistencia lingüística.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **LanguageTool HTTP API Specification v2.**
- **Google Cloud AI Principles and Gemini API Documentation.**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Se priorizó el motor local LanguageTool para privacidad y velocidad. En las Figuras 1 y 2 se aprecian la arquitectura local de LanguageTool y la capa complementaria con Google Gemini API.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Funcionamiento de la Revisión Ortográfica Local

El microservicio local LanguageTool opera en el puerto interno 8010 del stack Docker. Cuando el docente hace una pausa en la edición de una sección:

1. El editor TipTap envía el texto plano al backend mediante `POST /api/asistencia/ortografia`.

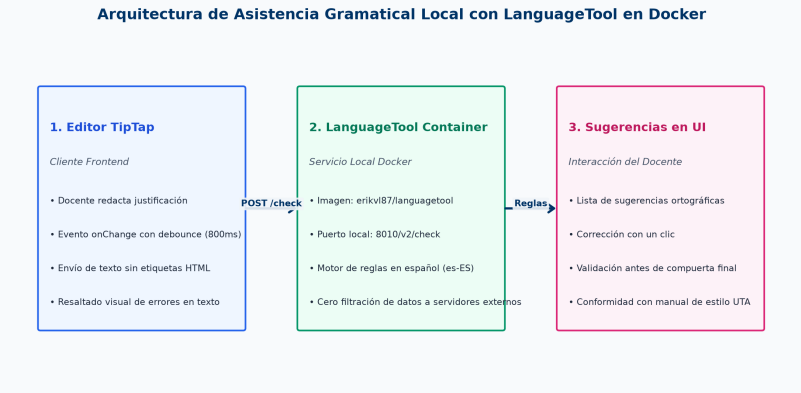


Figura 1: Arquitectura del Microservicio Local LanguageTool en Contenedor Docker.

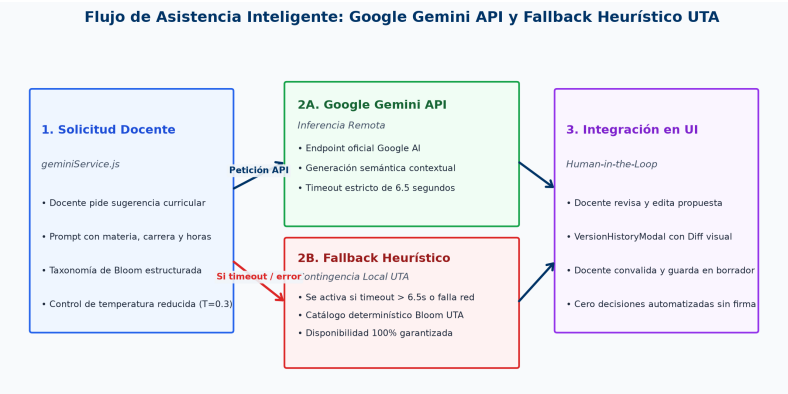


Figura 2: Capa de Asistencia y Redacción Académica con Google Gemini API.

2. El backend reenvía la petición al contenedor `languagetool:8010/v2/check?language=es`.
3. LanguageTool retorna un arreglo de coincidencias con posición de inicio, fin, regla infringida y alternativas sugeridas.
4. El frontend subraya con una línea ondulada roja o amarilla los términos observados y permite reemplazarlos con un clic.

9.2. Asistencia de Redacción Académica con Google Gemini API

Para párrafos extensos de justificación o conclusiones, el docente puede presionar el botón 'Mejorar Redacción Formal', invocando el conector a Google Gemini API para reescribir el texto manteniendo estrictamente el sentido original pero optimizando la coherencia y vocabulario institucional.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		07/10/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		07/10/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	07/10/2026

12. ANEXOS

- **Anexo 1:** Pruebas de Latencia y Precisión del Motor LanguageTool en Docker.